

Conception Technique : Réplique de Bubbles Cool

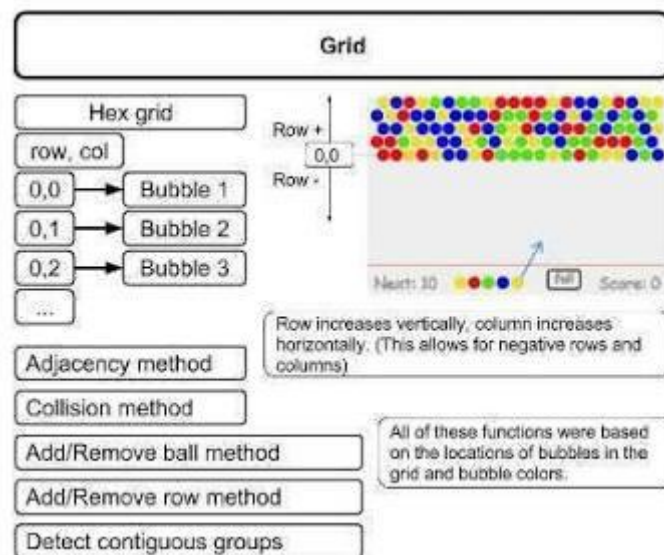
Concevoir une réplique de *Bubbles Cool* repose sur une grille hexagonale décalée, un moteur physique 2D vectoriel simplifié et deux algorithmes de théorie des graphes pour la gestion des grappes et des bulles orphelines.

1. Stack Technique & Architecture

- **Moteur de rendu** : HTML5 Canvas via **PixiJS** (performance 2D optimale) ou **Phaser 3**.
- **Langage** : TypeScript / JavaScript (ES6+).
- **Architecture logicielles** :
 - GridManager : Gestion de la matrice et des voisins.
 - PhysicsEngine : Trajectoire, raycasting et collisions.
 - GraphSolver : Algorithmes BFS/DFS pour les explosions et chutes.
 - GameStateMachine : Gestion du flux de jeu.

2. Modèle de Données & Grille Hexagonale

La grille utilise un système de coordonnées décalées (*Staggered Offset Hex Grid*). Les lignes impaires comportent une bulle de moins et sont décalées d'un demi-rayon R .



- **Matrice** : `grid[row][col]` contenant l'ID de couleur de la bulle ou null.
- **Voisinage (6 directions)** : Pour une case (r, c) , les 6 voisins dépendent de la parité de la ligne r :
 - *Ligne paire* ($r \bmod 2 = 0$) : $(r, c-1)$, $(r, c+1)$, $(r-1, c-1)$, $(r-1, c)$, $(r+1, c-1)$, $(r+1, c)$.
 - *Ligne impaire* ($r \bmod 2 \neq 0$) : $(r, c-1)$, $(r, c+1)$, $(r-1, c)$, $(r-1, c+1)$, $(r+1, c)$, $(r+1, c+1)$.

c+1).

3. Physique & Ancrage (Snapping)

- **Vecteur Trajectoire** : La bulle tirée se déplace selon $\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + \vec{v} \cdot t$, où $\vec{v} = (V \cos \theta, V \sin \theta)$.
- **Rebond Mural** : Lorsque $p_x \leq R$ ou $p_x \geq W - R$ (W étant la largeur de zone de jeu) :
$$v_x = -v_x$$
- **Collision Bulle-Bulle** : Test de distance euclidienne à chaque frame avec les bulles occupées de la grille :
$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \leq 2R$$
- **Ancrage (Grid Snapping)** : Dès qu'une collision est détectée (ou que la bulle touche le plafond $y \leq R$), le projectile calcule la cellule vide (r, c) la plus proche de son centre actuel et s'y verrouille.

4. Algorithmes Clés (Graphes)

1. **Détection de Grappe (Match-3) – BFS / DFS** :
 - À l'ancrage de la bulle en (r, c), effectuer un parcours en largeur (BFS) sur tous les voisins partageant la **même couleur**.
 - Si la taille du groupe trouvé ≥ 3 , supprimer toutes ces bulles de la grille et déclencher l'animation d'éclatement.
2. **Détection des Bulles Orphelines (Chute Libre) – Flood Fill** :
 - Après la suppression d'une grappe, identifier les bulles restantes suspendues dans le vide.
 - Lancer un parcours BFS dont la file d'attente initiale contient **toutes les bulles de la première ligne ($r = 0$)**.
 - Marquer toutes les bulles accessibles depuis le plafond comme `connected = true`.
 - Toutes les bulles de la grille ayant `connected == false` sont détachées, basculent en mode physique (gravité) et tombent au bas de l'écran.

5. Machine à États & Règles Métier

- **États du jeu** : AIMING $\rightarrow$ SHOOTING $\rightarrow$ SNAPPING $\rightarrow$ RESOLVE_MATCH $\rightarrow$ RESOLVE_ORPHANS $\rightarrow$ CHECK_FAILS $\rightarrow$ AIMING.
- **Compteur de fautes (foulCounter)** :
 - Initialisé à 5.
 - Si un tir ne provoque **aucune** explosion de bulle : `foulCounter--`.
 - Si `foulCounter == 0` : Générer une nouvelle ligne au sommet, pousser toute la grille vers le bas de $\Delta y = \sqrt{3} \cdot R$, et réinitialiser le compteur à 5.
- **Condition de défaite** : Si au moins une bulle occupée atteint la ligne de limite inférieure ($y_{\max}$).